

Protolitsko ravnotežje

Tine Zaletelj

17. september 2026

Kazalo

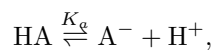
1	Naloga	2
2	Fizikalne osnove	2
3	Aparatura	3
4	Meritve	3
5	Obdelava podatkov	4
5.1	Direkten izračun	4
5.2	Izračun iz grafa	4
6	Ocena napake	4
7	Rezultat	5

1 Naloga

1. Izmeri absorpcijski spekter p-metoksifenola v odvisnosti od pH.
2. Določi ravnotežno konstanto disociacije p-metoksifenola v osnovnem (K_a , pK_a) in vzbujenem ($K_a^\#$, $pK_a^\#$) stanju.

2 Fizikalne osnove

Disociacijo šibke kisline HA (p-metoksifenol) lahko zapišemo kot



kjer je K_a ravnotežna konstanta, definirana kot

$$K_a = \frac{a_{\text{A}^-} a_{\text{H}^+}}{a_{\text{HA}}} = \frac{(c_{\text{A}^-}/c_{\text{A}^-}^\ominus) \gamma_{\text{A}^-} a_{\text{H}^+}}{(c_{\text{HA}}/c_{\text{HA}}^\ominus) \gamma_{\text{HA}}} \approx \frac{c_{\text{A}^-}}{c_{\text{HA}}} a_{\text{H}^+}, \quad (1)$$

kjer a_i predstavlja aktivnost, c_i množinsko koncentracijo, γ_i pa koeficient aktivnosti. Velja $\gamma_i \approx 1$. pK_a definiramo kot $pK_a = -\log_{10} K_a$. pH raztopine definiramo kot

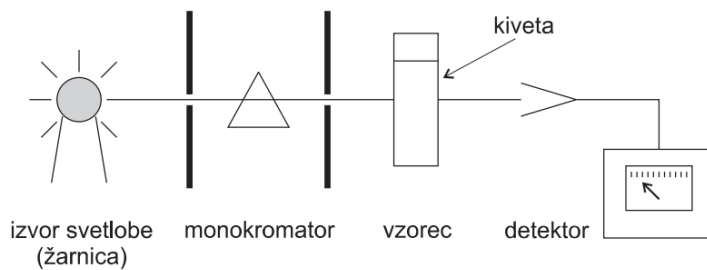
$$pH = pK_a + \log_{10}[\alpha_{\text{A}^-}/(1 - \alpha_{\text{A}^-})], \quad (2)$$

kjer je α_{A^-} stopnja disociacije oziroma delež deprotoliziranih ionov. Ravnotežno konstanto disociacije v vzbujenem stanju izračunamo kot

$$pK_a^\# = pK_a - \frac{hc}{2.303k_B T} (\lambda_{\text{HA}}^{-1} - \lambda_{\text{A}^-}^{-1}), \quad (3)$$

kjer sta λ_{HA} in λ_{A^-} valovni dolžini vzbujanja elektronskih prehodov HA in A^- , ki jih določimo iz maksimumov čistih spektrov absorbanse na grafu. Velja $\lambda_{\text{HA}} < \lambda_{\text{A}^-}$.

3 Aparatura



Slika 1: Skica aparature

4 Meritve

Iz grafa absorbance v odvisnosti od valovne dolžine odčitamo $\lambda_{HA} = 287\text{nm}$ in $\lambda_{A^-} = 305\text{nm}$. V tabeli so podane absorbance pri teh dveh valovnih dolžinah ter pH raztopine v določenem vzorcu.

Vzorec	pH	$a[\lambda = 287\text{nm}]$	$a[\lambda = 305\text{nm}]$
0	1.0	0.538	0.0723
1	9.0	0.538	0.108
2	9.5	0.509	0.161
3	10.0	0.466	0.275
4	10.5	0.408	0.421
5	11.0	0.375	0.525
6	11.5	0.352	0.605
7	13.0	0.322	0.636
8	1.0	0.526	0.0699

S številko 8 je označen vzorec 7, v katerega smo dodali 5M raztopino HCl.

Pogoji, v katerih smo izvajali vajo:

$T = 24^\circ\text{C} = 297.2\text{K}$,

$\varphi = 59\%$,

$p = 724.9\text{mmHg} = 99645.4\text{Pa}$.

5 Obdelava podatkov

5.1 Direkten izračun

Stopnjo disociacije α izračunamo kot

$$\alpha = \frac{a_i - a_0}{a_7 - a_0},$$

kjer je z ineksom i označena absorbanca i -tega vzorca. Da bo napaka čim manjša, bomo gledali absorbance pri maksimumu $\lambda = 305\text{nm}$, ker so razlike med absorbancami tam največje. Od tu lahko izračunamo pK_a prek enačbe (2), K_a pa kot $K_a = 10^{-(pK_a)}$. Prek enačbe (3) izračunamo $pK_a^\#$, $K_a^\#$ pa izračunamo podobno kot K_a . Rezultati so prikazani v tabeli.

Vzorec	pH	α	K_a	pK_a	$K_a^\#$	$pK_a^\#$
1	9.0	0.0634	$1.73 \cdot 10^{-10}$	9.76	$3.63 \cdot 10^{-6}$	5.44
2	9.5	0.157	$6.02 \cdot 10^{-11}$	10.22	$1.26 \cdot 10^{-6}$	5.90
3	10.0	0.360	$5.62 \cdot 10^{-11}$	10.25	$1.17 \cdot 10^{-6}$	5.93
4	10.5	0.619	$5.13 \cdot 10^{-11}$	10.29	$1.07 \cdot 10^{-6}$	5.97
5	11.0	0.803	$4.07 \cdot 10^{-11}$	10.39	$8.51 \cdot 10^{-7}$	6.07
6	11.5	0.945	$5.50 \cdot 10^{-11}$	10.26	$1.15 \cdot 10^{-6}$	5.94

Ravnotežne konstante nato povprečimo.

5.2 Izračun iz grafa

Narišemo graf $\ln(\alpha/(1 - \alpha))$ v odvisnosti od pH. Nato poiščemo, pri kateri vrednosti pH je logaritem enak 0. Ta vrednost predstavlja pK_a . Nato lahko izračunamo še ostale konstante.

6 Ocena napake

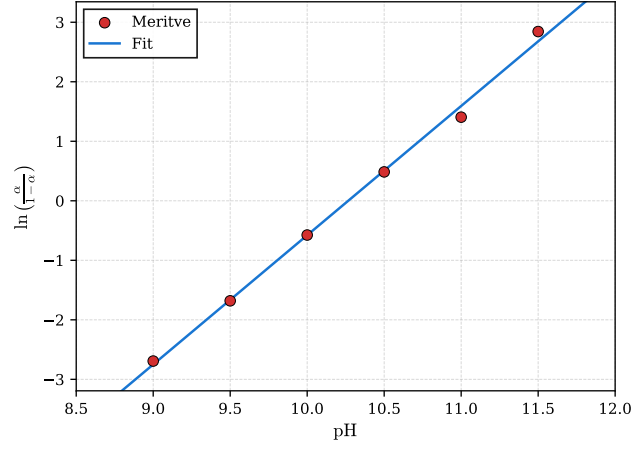
Standardno deviacijo dobimo kot

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2},$$

napaka pa je tedaj $\Delta = s/\sqrt{N}$, kjer je N število meritev.

Napako pK_a iz grafa določimo kot

$$\Delta pK_a = pK_a \sqrt{\left(\frac{\Delta n}{n}\right)^2 + \left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2},$$



Slika 2: Graf za določitev konstante pK_a

kjer sta k in n naklon in začetna vrednost fita. Za napako K_a velja $\Delta K_a = K_a \ln(10) \Delta pK_a$. Podobno velja tudi za napako $K_a^\#$. S pomočjo parcialnih odvodov enačbe (3) dobimo še napako $pK_a^\#$ kot

$$\Delta pK_a^\# = \left((\Delta pK_a)^2 + \left[\frac{hc}{2,303k_B T^2} \left(\frac{1}{\lambda_{HA}} - \frac{1}{\lambda_{A^-}} \right) \Delta T \right]^2 + \left[\frac{hc}{2,303k_B T \cdot \lambda_{HA}^2} \Delta \lambda_{HA} \right]^2 + \left[\frac{hc}{2,303k_B T \cdot \lambda_{A^-}^2} \Delta \lambda_{A^-} \right]^2 \right)^{1/2}$$

7 Rezultat

Direkten izračun:

- $K_a = (7.27 \pm 2) \cdot 10^{-11} = 7.27 \cdot 10^{-11}(1 \pm 0.3)$,
- $pK_a = 10.20 \pm 0.09 = 10.20(1 \pm 0.009)$,
- $K_a^\# = (1.52 \pm 0.4) \cdot 10^{-6} = 1.52 \cdot 10^{-6}(1 \pm 0.3)$,
- $pK_a^\# = 5.89 \pm 0.09 = 5.89(1 \pm 0.02)$.

Prek grafa:

- $K_a = (5.37 \pm 1) \cdot 10^{-11} = 5.37 \cdot 10^{-11}(1 \pm 0.2)$,
- $pK_a = 10.27 \pm 0.4 = 10.27(1 \pm 0.04)$,
- $K_a^\# = (1.12 \pm 0.1) \cdot 10^{-6} = 1.12 \cdot 10^{-6}(1 \pm 0.1)$,
- $pK_a^\# = 5.95 \pm 0.5 = 5.95(1 \pm 0.08)$.